

天学会通

薛凤祚

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
天学会通	6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案天学会通一卷

国朝薛凤祚撰凤祚有两河清彙已著录是书本穆尼阁天步真原而作所言皆推算交食之法按推算交食凡有两例一用积月积日以取应用诸行度数由平三角弧三角等法逐次比例而得食分时刻方位者一用立成表按年月日时度数逐次检取加减而得食分时刻方位者凤祚此书盖用表之例殊为简防精密梅文鼎订注是书亦称其以西法六十分通为百分从授时之法实为便用惟仍以对数立算不如直用乘除为上法惜所订注之处未获与之相质云乾隆四十七年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

天学会通

青州薛凤祚撰

日食诸法异同

万曆丙申八月朔日食新法

求交周

六十五甲子下一十一宫二十四度四七二二 三十二年丙申下八宫二十五度三一五二 九月防九宫〇六度〇二〇五【以满周十二宫除之以满三十度进一宫】一得五宫二十六度二一二【入食限】

求首朔

六十五甲子下三日一十〇时五七一四丙申三十二年下五日〇二时四四五二八月九朔防下二百六十五日一十八时三十六分二八共二百七十四日八时一十八分三四六十五甲子下纪日四 三十二年下纪日四十八共五十二以加前摠数得三百二十六日以纪法除之余二十六日得庚寅日

求太阳引数

六十五甲子下得一十一宫二十七度三六三九丙申三十二年下五度五二二八 九月朔防八宫二十一度五七〇六得八宫二十五度二六一三为太阳引数

求太阴引数

六十五甲子下三宫二十度四五四二丙申三十二年下四宫二十三度二四三二八月九月防下七宫二十二度二一〇一得四宫〇六度三一一五为太阴引数

求太阳经度

六十五甲子下二度四八三二丙申三十二年下六度一六三二八月九月防下八宫二十一度五七三九得九宫一度〇二分四三为太阳经度

求太阳均度

以太阳引数八宫二十五度下查表得二度〇二分一十九秒以较分一十四秒为二率以引

数小余二十六分一三化作一千五百七十三秒为三率得二二〇二二以六十分化作三百六十秒为一率得三十六秒以后度少减二度〇二分一十九秒余二度一分四十三秒为太阳均度【依号为减】

求太阴均度

以太阴引数四宫六度下查表得四度〇五分四十五秒以较分三分三秒为二率以引数小余三十一分一十五秒为三率以六十分为一率过位得一分三十五秒以加四度〇五分四十五秒得四度〇七分二十秒为太阴均度【依号为减】

求日月相距弧【皆号为减当相减】

以太阳均度二度〇一分四十三秒减太阴均度四度〇七分二十秒余二度五分三十七秒为相距弧

求日月相距时刻

查四行时表下二度〇五分三七得四时余三分四十三秒查时得七分余七秒得十四秒以加首朔小余共十二时二十五分四十八秒为日月相距时刻

求太阳次引数

查四时下太阳引数九分五十一秒二三又七分下一十七秒共一十〇分十秒以加前引数得八宫二十五度三十七分三六为次引数

求太阴次引数

查四时下四行时表太阴引数得二度一十〇分三十九秒又七分下得三分四十八秒共之得二度一十七分七十八秒以加前引数四宫〇六度三一五得四宫〇八度四九三三为太阴次引数

求太阳次均度

太阳加减表八宫二十五度下得二度二分一九七以较分十四秒为二率次引数小余三十七分三十六为三率得三一五八四以六十分化三千六百为一率得八秒二五以后度少名减以减二度二分十九秒得二度二分一十〇秒为太阳次均度为减

求太阴次均度

太阴加减表四宫八度下得三度五十九分三五较分三分一十二秒为二率引数小余四十九分三三为三率得五十七万〇八百一十秒以六十化三千六百为一率得一分五十八秒以加均度得四度〇一分三十三秒为减

求日月次距弧

以太阴均度四度〇一分三十三秒减太阳均度二度二分一十秒得一度五十九分二十三秒为日月次距弧

求日月实距日【月在日前时宜加】

四行时表月距日三时下得一度三十一分二五五余二十七分五七五五十五分下得二十七分五十六秒余一秒五得三秒并之得三时五十五分三秒以加首朔小余八时一十八分三十四秒为一十二时一十三分三十七秒为日月实相距时

求日月实防时距度

置交周五宫二十六度二十一分二十秒差时【中防与实防差】三时五十五分三秒查四行时交周表三时得一度三十九分一十四秒五十五分得三十分一十九秒三秒得二秒并之得二度九分三十五秒以加交周五宫二十六度二一二得五宫二十八度三分五十五秒为平交度以减太阴次均数四度〇一分三十二秒得五宫二十四度二十九分二十三秒距度五宫二十四度下得三十一分〇九秒二十五度下得二十五分五十八秒相减余五分一十一秒

五分一十一秒为六十分一度所行今二十九分三十三秒应行若干以二十九分三十三秒化一千七百七十三秒为二率以五分一十一秒化作三百一十一秒为三率得五十五万一千三百秒以六十化三千六百秒为一率除之得一千五百三十秒又以六十化之得二分三十三秒以减三十一分九秒余二十八分三十六秒为日月实距度

求太阳实防度

置太阳经度九宫一度〇二分四三以减太阳次均度二度〇十二分一十秒余八宫二十八度五十〇分三十三秒为实经度【双女宫】

求应时

双女宫二十八度下一十一时五十五分以加实距时一十二时十三分三十七秒共二十四时八分三十七秒为距子正时加十二时为距午正以满一日除之余一十二时八分三十七为应时

求距顶限及距地平高度

以距午一十二时八分查表得距顶限三十六度四十九分以减九十度余五十三度一十一分为距地平高度

九十限一十三度一距子午十八度五九

求太阴距地及视高差 及日月半径

以太阴引数四宫八度查表得五十五地半径三十六分 月半径一十六分五十三秒

以太阴引数八宫二十七度查表得五十五地半径下得视差六十二分因日在中距减日差二分得六十分为最大视差

求气差

以大高差六十从上以距顶限三十六度从右得三十五分一十六秒又以六十分从上以距顶度小余四十九分从右得四十五秒一十七防并之得三十六分一秒为气差

求时差

以六十从上以地平高限五十三度从右得四十七分五十五秒又以六十从上以地平高小余一十一分从右得一十二秒并之得四十八分七秒为时差

又

太阳实防经度八宫二十八度五十分三十三秒以十二时所得九十度限双女宫一十三度一十分减之余一十五度五十〇分三十三秒则复查表以最大时差四十八分从上以一十五度从右得一十二分二十五秒又以五十〇分从右得三十六秒四六又以三十三秒从右得三秒并之得一十三分四秒为时差

求时分

时差十三分一秒 太阴四宫八度实行一小时三十二分十秒

三十二分十一秒行一小时今十三分一秒应行若干以十三分一秒化之得七百八十三秒为三率以一时化之得三千六百秒为二率得二百八十一万七二以三十二分一十一秒化之得一千九百三十一秒为一率除之得一四五一以六十除之得二十四分一十五秒为时分

求食甚

置定朔十二时十三分三十七秒内减时分二十四分一十五秒得一十一时四十九分二十二秒得午初三刻四分二十二秒在定朔前

求食分

以日月实距度五宫二十四度二十九分二十三秒又减时分二十四分一十五秒交周行一十三分一十四秒共五宫二十四度一十六分十秒得二十九分八十秒以气差三十六分一秒减之余六分二十秒为视距度以前所求太阴半径十六分五十三秒太阳半径一十五分一十五秒并之得三十二分〇八秒以六分二十秒减之余二十五分四十八秒以太阳本视半径并之得三十分〇三十秒为法而一得八分三十秒为日食分数距度过黄道南日食犹在阴历黄道北

求初亏

置定朔应时十二时八分约用前四刻减之余一十一时八分度限在双女宫一度五分即午后一十四度五十五分距顶限三十一度二十五分距地平五十八度二十五分

求时差

以高差六十分从上以地平高五十八度从右得时差五十一分五十秒为最大时差

又

以太阳实经二十八度五十〇分三十三秒内减前四刻所得限度双女一度五分除之余八宫二十七度四十五分三十三秒即距太阳度查表以大时差五十一分从上以二十七度从右得二十三分九秒以四十五分从右得三十六秒三又以五十秒从上以二十七度从右得二十四秒并之得二十四分九秒

以二十四分太阴行较前得太阴行一十三分〇四秒余一十一分以四宫八度一小时太阴实行三十二分十秒除之余二十一分为四刻中太阴视行今二十一分行四刻若自初亏至食甚太阴当行三十一分为时几何法以四刻作三千六百秒为二率以三十一分化作一千八百六十秒为三率得六百六十九万六千秒以二十一分化一千三百六十秒除之得五百三十一秒以六十除之得八十八分五十五秒以十五为刻而一得五刻一十三分五十五秒以减食甚一十一时四十九分二十二秒得一十〇时三十五分二十七秒为初亏在己正二刻五分二十七秒【按此条数多误】

求复圆

置定朔后四刻以定朔应时十二时八分二十七秒加之得一十三时八分二十七秒度限在双女二十五度二十四分即午后二十二度三十二分以减太阳经度二十八度五十分三三得三度一十六分三十三秒距顶四十二度三十五分以九十减之余地平高四十八度二十五分

求时差

以六十从上以地平高四十八度从右得四十四分三五又以二十五分从右得三秒并之得四十四分三秒为大视差

以四十四分从上以三度从右得二分十八秒又以十六分从右得十二秒共二分三十秒为时差

以二分三十秒太阴行较一十三分〇四秒太阴行余十分四十秒以四宫八度太阴实行三十二分十秒减之余二十一分三十秒为四刻间太阴行

太阴行四刻得二十一分三十〇秒今行三十一分当为时若干以四刻化三千六百秒为二率以三十一分化一千八百六十秒为三率得六百九十九万六千秒以二十一分三十秒化一千二百九十秒除之得五万二千六百秒以六十秒除之得八十七分六十五秒以十五分为刻而一得五刻一十三分四秒以加食甚得十三时一十七分二十六秒未初一刻二分二十六秒

求起复方位

置视距度六分二十秒入表得六宫一度一十二分又自初亏至食甚太阴行三十一分七秒与交周相减得初亏交六宫〇四十一分五十一秒相加得复圆交六宫一度四十三分〇五秒得初亏距度三分三十三秒复圆距度八分五十三秒

崇祯壬申三月望月食

防时一百三十三日一十三时四十三分三六纪日癸丑

太阳引数四宫〇六度三〇四八

太阴引数五宫〇八度四六〇八

太阳经度四宫一十二度三十四分〇二秒

交周六宫〇六度四十三分一四

太阳均度一度五七加

太阴均度一度五十一分一五減

日月相距弧三度三十六分

日月相距时刻二十〇时三十三分三六

太阳次引四宫〇六度四十七分三八

太阴次引五宫一十二度二九一九

太阳次均一度三十六分四五加

太阴次均一度三十二分五五減

日月次距弧三度九分四十秒

日月次距日一十九时五十六分五四

太阴实望距度四十四分在黄道南

食分太阴引数求月半径一十七分一五地景四十六分五十秒并減距度余一十九分六十四秒以十乘之以太阴视径三十四分三十秒为法得月食五分六十秒

食时以太阳在中距以太陰次引五宫一十二度入表得食甚一时五十三分二十五秒食既五十九分三十三秒

起复方位初亏月在黄道南三十八分复圆月在黄道南五十分

月食经度以太阳经度加太阳次均度又以太阳经行四分三十八秒半之并加得四宫一十四度一十三分〇六秒对宫为十宫一十四度三分〇六秒【氐四度一十九分〇六秒】

以定望一十九时五十六分五四加食既得二十〇时五十〇分一十九秒复圆亥初二刻一十九分九秒

減食甚得初亏一十九时〇三分二九酉正三刻一十二分二九

食甚戌初三刻一十一分五十四秒

依广輿图每度应时四分顺天府以东加之以西减之得各省直见食时刻凡十五分为一刻

年太阳 月 日

崇祯四年辛未太阴【十月十二日夜子正后六时三分距根三百十九日】

崇祯七年甲戌土星【八月初七日庚申距根二百五十一日用初八日辛酉子正】

崇祯七年甲戌木星【闰八月二十七日庚戌距限三百〇〇日】

戊寅年火星【正月初四日卯初五小时距根五十七日根辛未木日戊辰】

相未其半切半距减并乘除切得减【太阳】减

减到余之线径日为为线度半【本年】日

距日较总数【最高】实

日冲数数存【数】经

恒星

差

天学会通